

DEPREDICT

Polymarket 回测报告

AI多专家辩论系统能否在预测市场中产生超额收益？

已结算预测: 48 | 非加密: 38 | 加密: 10

时间跨度: 2026-03-19 ~ 2026-03-23

策略: 凯利公式 (Half-Kelly) | 初始资金: \$1,000

生成时间: 2026-03-26 00:52

github.com/Andrewyzzz/Depredict

摘要

总体 ROI	非加密 ROI	加密 ROI	总胜率	Brier 优势	Brier 胜场
+131.2%	+245.5%	-33.1%	54.2%	+0.0037	26/48

类别	交易数	胜率	ROI	盈亏	夏普比	最大回撤	最终资金
全部	48	54.2%	+131.2%	\$+1,312	+0.19	71.1%	\$2,312
非加密	38	60.5%	+245.5%	\$+2,455	+0.27	61.0%	\$3,455
加密	10	30.0%	-33.1%	\$-331	-0.08	52.3%	\$669

核心发现：DePredict 在非加密货币市场表现出显著的超额收益（ROI +245%，胜率 61%），但在加密货币预测中持续亏损（ROI -33%）。最优策略：仅在非加密货币市场部署资金，采用 Half-Kelly 仓位管理。

方法论 — 系统架构与信号生成

1. DePredict 多专家辩论系统

DePredict 组建了 10 个 AI 专家 Agent，每个 Agent 拥有独特的分析立场（看多、看空、中性）和领域专属知识库，就二元预测市场问题进行结构化辩论。系统不依赖单一模型输出，而是通过「结构化认知冲突」迫使专家暴露盲点、质疑彼此的推理逻辑，最终收敛到校准后的概率预测。

10 个 Agent 涵盖多元分析视角：

- 乐观分析师（看多）
- 质疑分析师（看空）
- 贝叶斯分析师（中性）
- 历史类比师（中性）
- 数据统计师（中性）
- 情绪分析师（看多）
- 逆向投资者（看空）
- 基本面分析师（中性）
- 风险评估师（看空）
- 综合策略师（中性）

2. 三轮辩论流程

第一轮 — 独立预测：每个 Agent 接收 RAG 检索文档（YouTube 转录 + Tavily 新闻），独立产出概率估计（0-100%）及推理过程。文档分配采用信息分区机制：40% 共享文档 + 60% 私有文档，确保真正的信息不对称。

第二轮 — 交叉反驳：Agent 看到所有第一轮预测和推理后，撰写反驳意见，质疑特定论点。Agent 可据此修正自己的概率。

第三轮 — 最终预测：阅读所有反驳后，每个 Agent 提交最终概率，融合辩论中最有力的论据。

3. 九种聚合机制

10 个 Agent 的最终预测通过 9 种独立机制聚合：

- 简单平均 — 所有 Agent 概率的算术平均
- 中位数 — 对极端预测稳健
- 截断均值 — 去除最高/最低 10% 后取均值
- Logit 均值 — 在对数几率空间聚合（更好处理极端值）
- 极端化均值 — 将共识推离 50%（Baron et al. 2014）
- 声誉加权 — 按历史 Brier Score 表现加权
- LMSR 市场 — Hanson 对数市场评分规则 + Kelly 仓位
- 同行预测 (BTS) — 贝叶斯真相血清，通过元预测评分
- 混合 (M4) — 加权融合： $0.4 \times \text{LMSR} + 0.3 \times \text{声誉} + 0.3 \times \text{BTS}$

本次回测主要使用混合（M4）机制作为交易信号。

方法论 — 交易策略与仓位管理

4. 交易信号生成

Polymarket 是二元预测市场：YES 份额以价格 P_{mkt} (0,1) 交易，事件发生则支付 1，否则为0。市场价格等于隐含概率。
交易信号利用 DePredict 模型概率 P_{model} 与市场价格 P_{mkt} 的偏差。

信号逻辑：

$P_{model} > P_{mkt} \Rightarrow$ 买入 YES (模型认为事件概率高于市场)

$P_{model} < P_{mkt} \Rightarrow$ 买入 NO (模型认为事件概率低于市场)

边际 Edge = $|P_{model} - P_{mkt}|$

盈亏计算：

买入YES 成本 $P_{mkt} \Rightarrow$ 事件发生: 利润 = 赌注 $\times (1 - P_{mkt}) / P_{mkt}$

$\Rightarrow$ 事件未发生: 亏损 = -赌注

买入NO 成本 $(1 - P_{mkt}) \Rightarrow$ 事件未发生: 利润 = 赌注 $\times P_{mkt} / (1 - P_{mkt})$

$\Rightarrow$ 事件发生: 亏损 = -赌注

5. 凯利公式 (Kelly Criterion) 仓位管理

凯利公式确定最优下注比例，最大化长期几何增长率同时避免破产。

买入 YES 时 (净赔率 $b = (1 - P_{mkt}) / P_{mkt}$)：

$$f^* = \frac{P_{model} \times b - (1 - P_{model})}{b}$$

买入 NO 时 (净赔率 $b = P_{mkt} / (1 - P_{mkt})$)：

$$f^* = \frac{(1 - P_{model}) \times b - P_{model}}{b}$$

其中 f^* 为下注占总资金的比例。若 $f^* \leq 0$ ，则跳过该交易。

6. Half-Kelly 与风险控制

全凯利虽理论最优，但前提是概率估计完全准确。实际中模型存在误差，全凯利会导致过度下注、极端波动和深度回撤。

我们默认使用 Half-Kelly ($f = 0.5 \times f^*$)，其优势：

- 保留全凯利约 75% 的长期增长率
- 将方差降低约一半

方法论 — 评估体系

7. 盈利指标

- 总盈亏 (P&L) — 相对初始资金的绝对盈亏金额
- 投资回报率 (ROI) — $P\&L / \text{初始资金} \times 100\%$
- 胜率 — 盈利交易占总交易数的比例
- 夏普比率 — 每笔交易收益率均值 / 标准差
衡量风险调整后收益；>0.5 为良好，>1.0 为优秀
- 最大回撤 — 峰值到谷底的最大跌幅占峰值百分比
衡量最坏情况下的资金侵蚀程度

8. 预测质量指标

- Brier 评分 — $(\text{预测概率} - \text{实际结果})^2$ ，结果为 0 或 1
范围 0 (完美) 到 1 (最差)；越低越好
- 模型 vs 市场 Brier — 对比 DePredict Brier 与市场隐含 Brier
若模型 Brier < 市场 Brier，说明模型预测更准确
- 边际分布 — $(P_{\text{model}} - P_{\text{mkt}})$ 的直方图，按盈亏着色
揭示大边际是否与胜利相关

9. 敏感性维度

- Kelly 系数 (0.1x ~ 1.0x) — 寻找最优风险水平
- 边际阈值 (0% ~ 20%) — 过滤低信心信号
- 聚合机制 (9 种方法) — 哪种聚合器最赚钱
- 类别 (加密 vs 非加密) — 领域专属表现

10. 回测假设与约束

- 以记录的市场价格成交 (无滑点模型)
- 默认无交易成本 (Polymarket 无手续费，但存在买卖价差)
- 顺序交易，每笔结算后更新资金
- 无前视偏差：仅使用预测时刻的市场价格
- 无仓位限制和流动性约束
- 所有预测使用相同 Kelly 乘数 (无自适应调整)

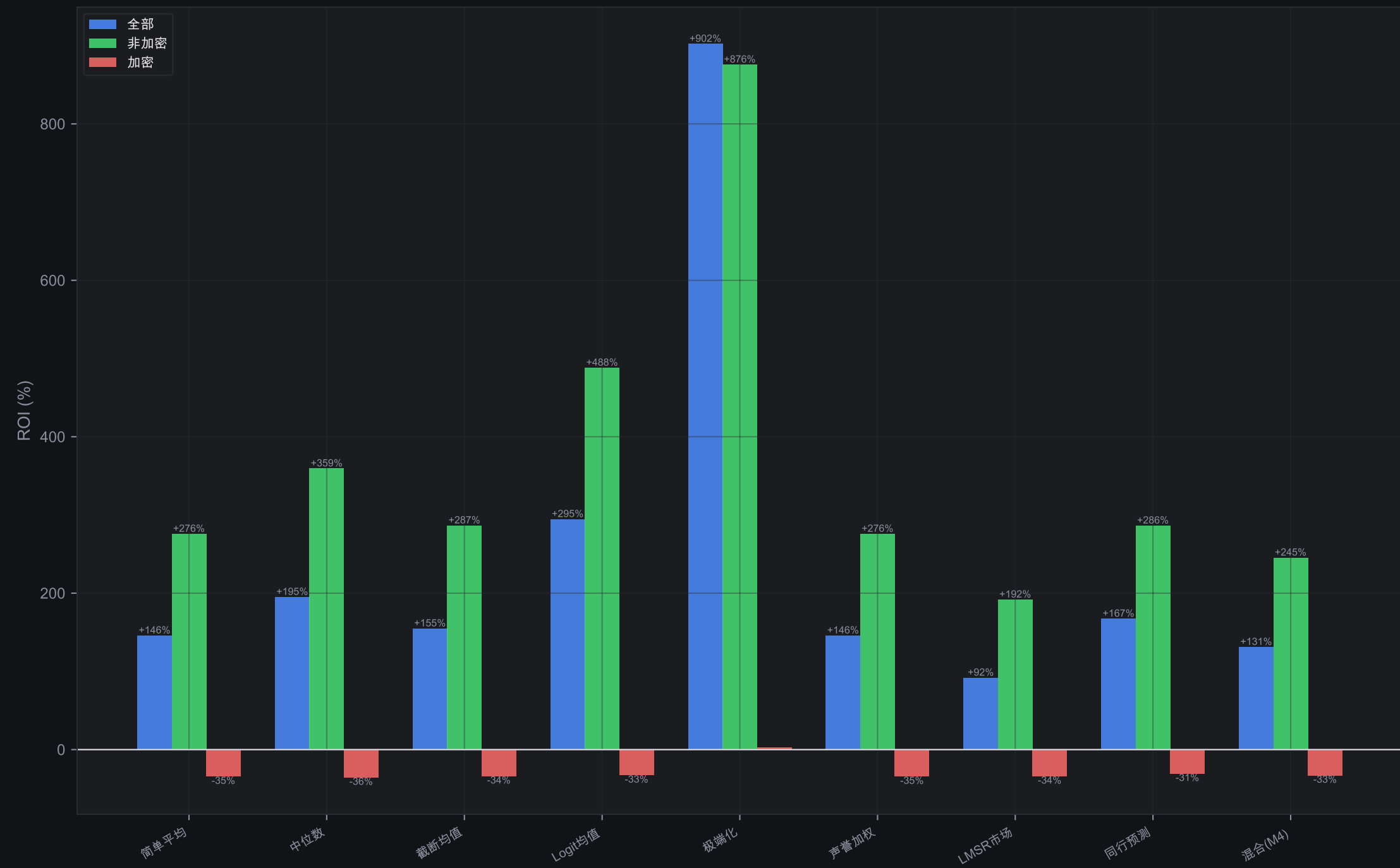
11. 数据采集

- 市场来源：Polymarket API (gamma-api.polymarket.com)
- 预过滤：排除极端价格 (<5% 或 >95%)、衍生品市场、
地缘政治/暴力相关话题
- 结算状态通过 API 轮询自动检查
- 时间跨度：2020年2月10日 - 24日 (7天交易预测)

资金曲线 — 混合机制 (Half-Kelly)

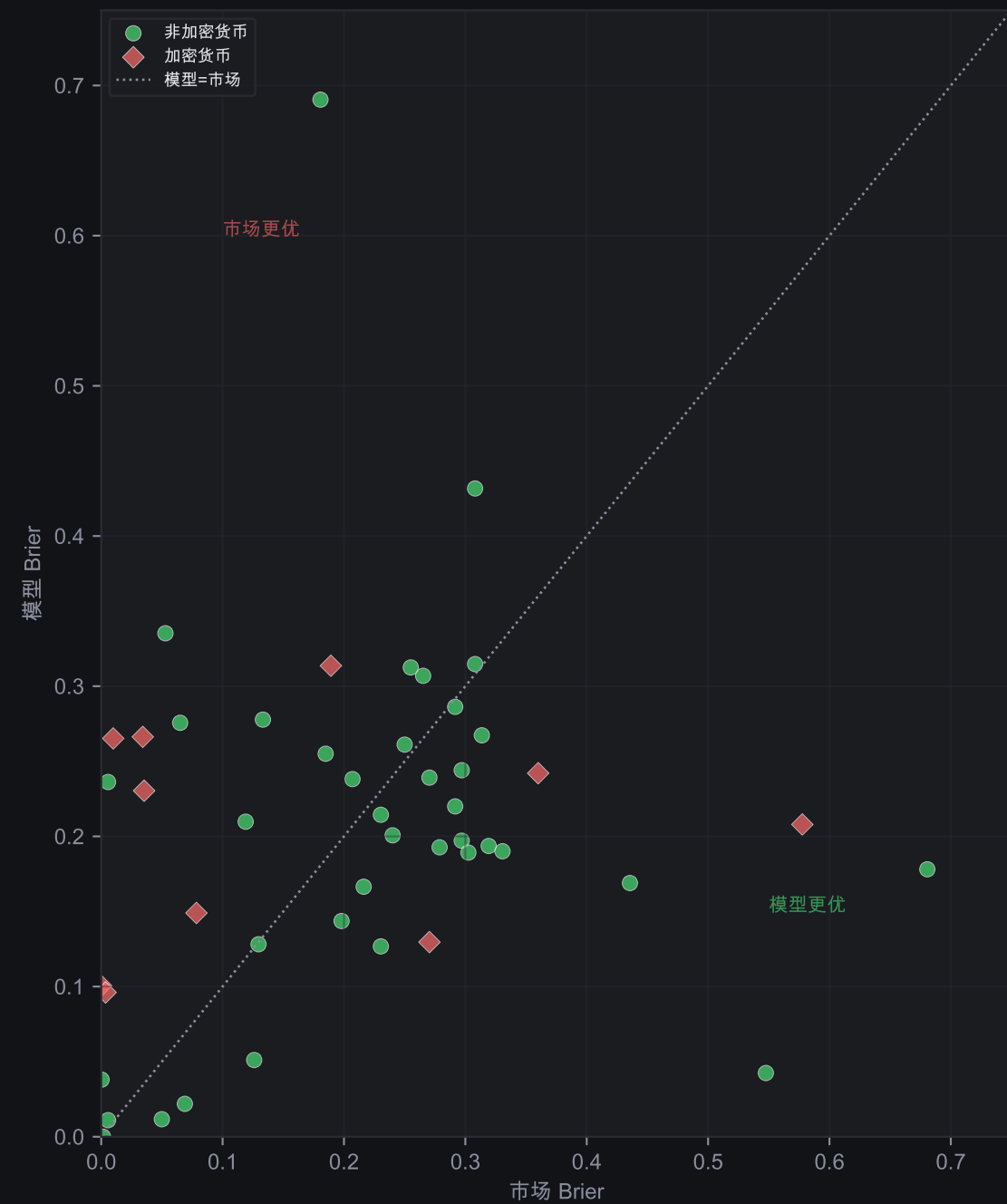


各聚合机制 ROI 对比

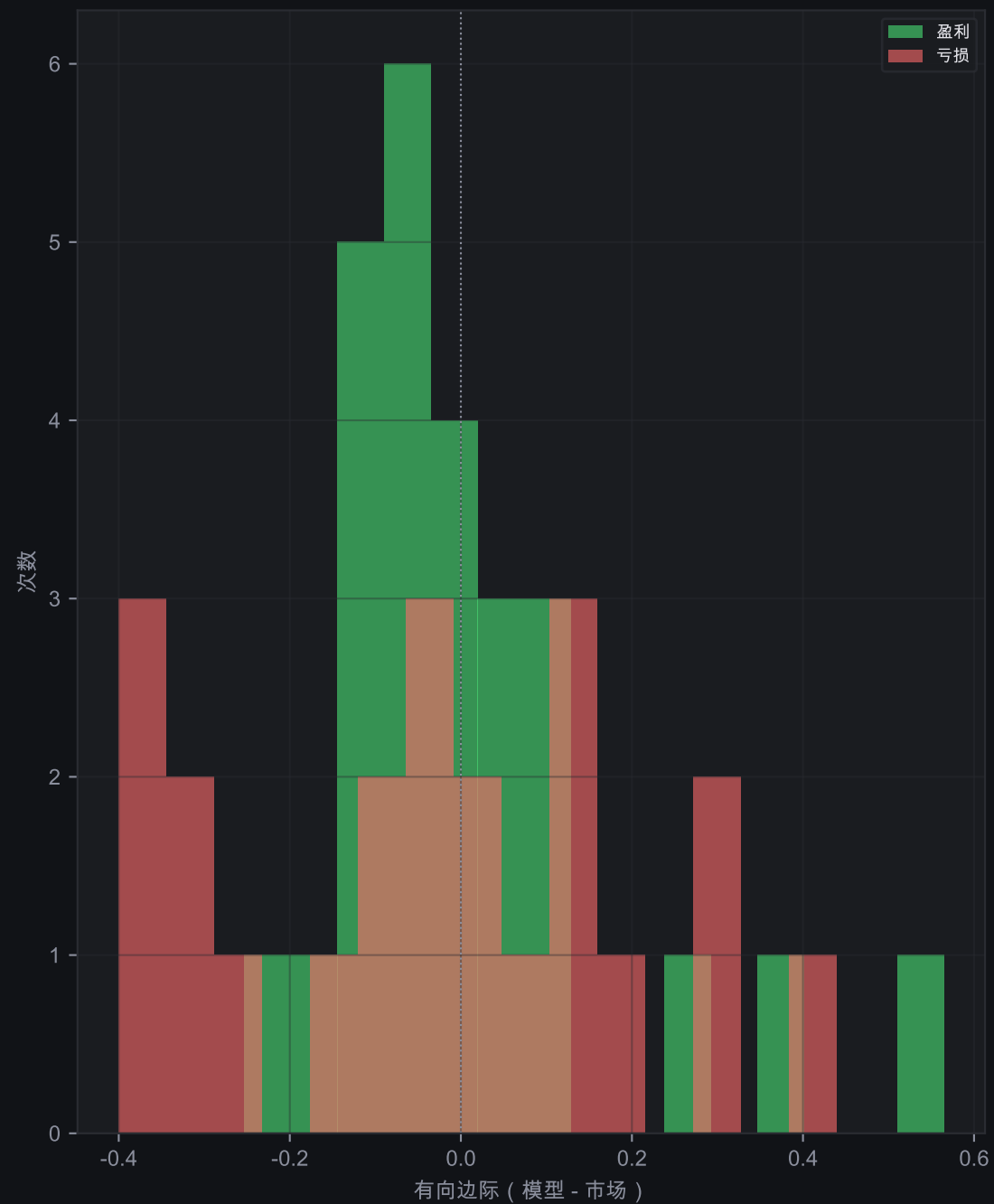


预测质量 — Brier 评分与边际分布

模型 vs 市场 Brier 评分



边际分布与盈亏关系

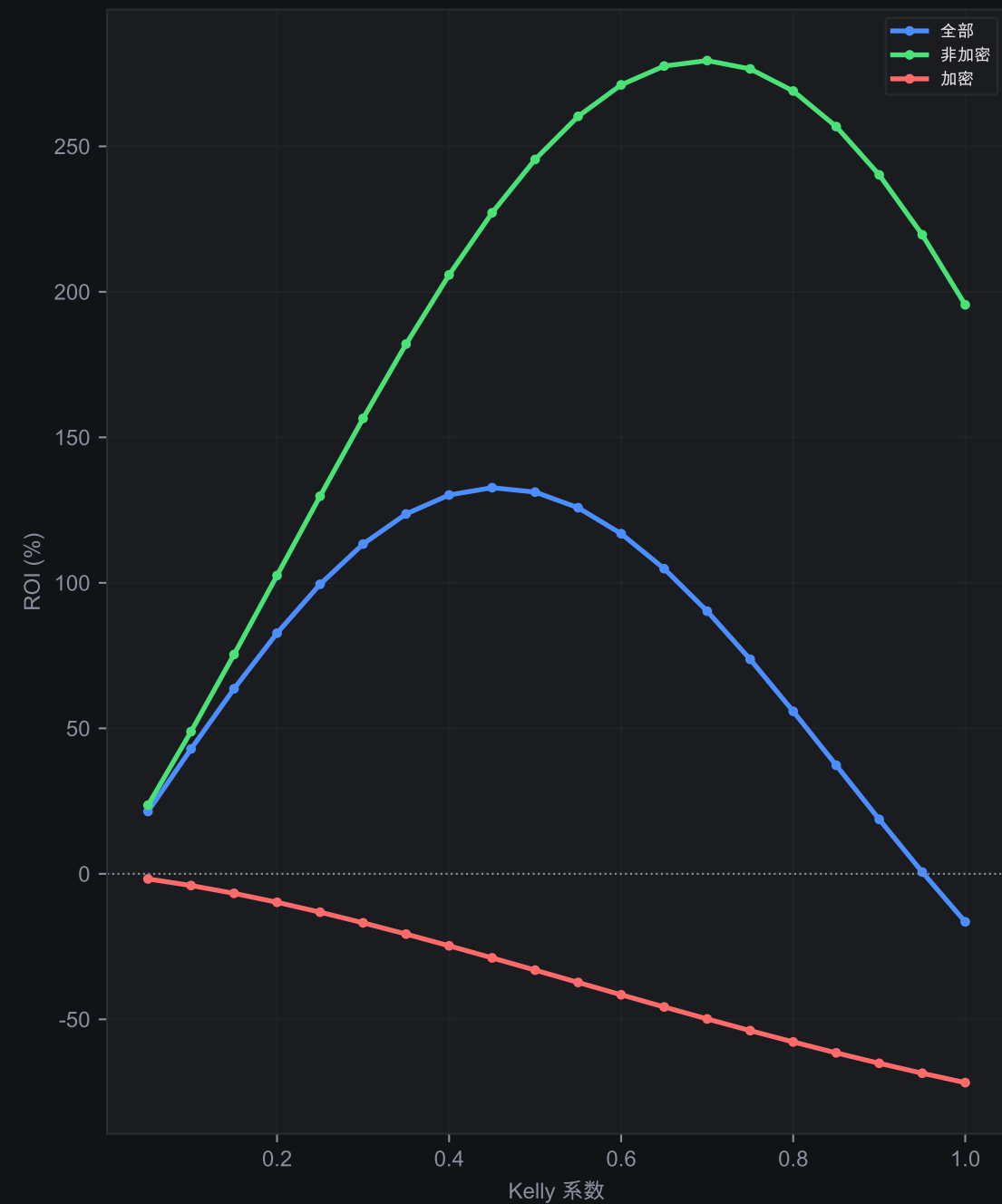


细分类别表现

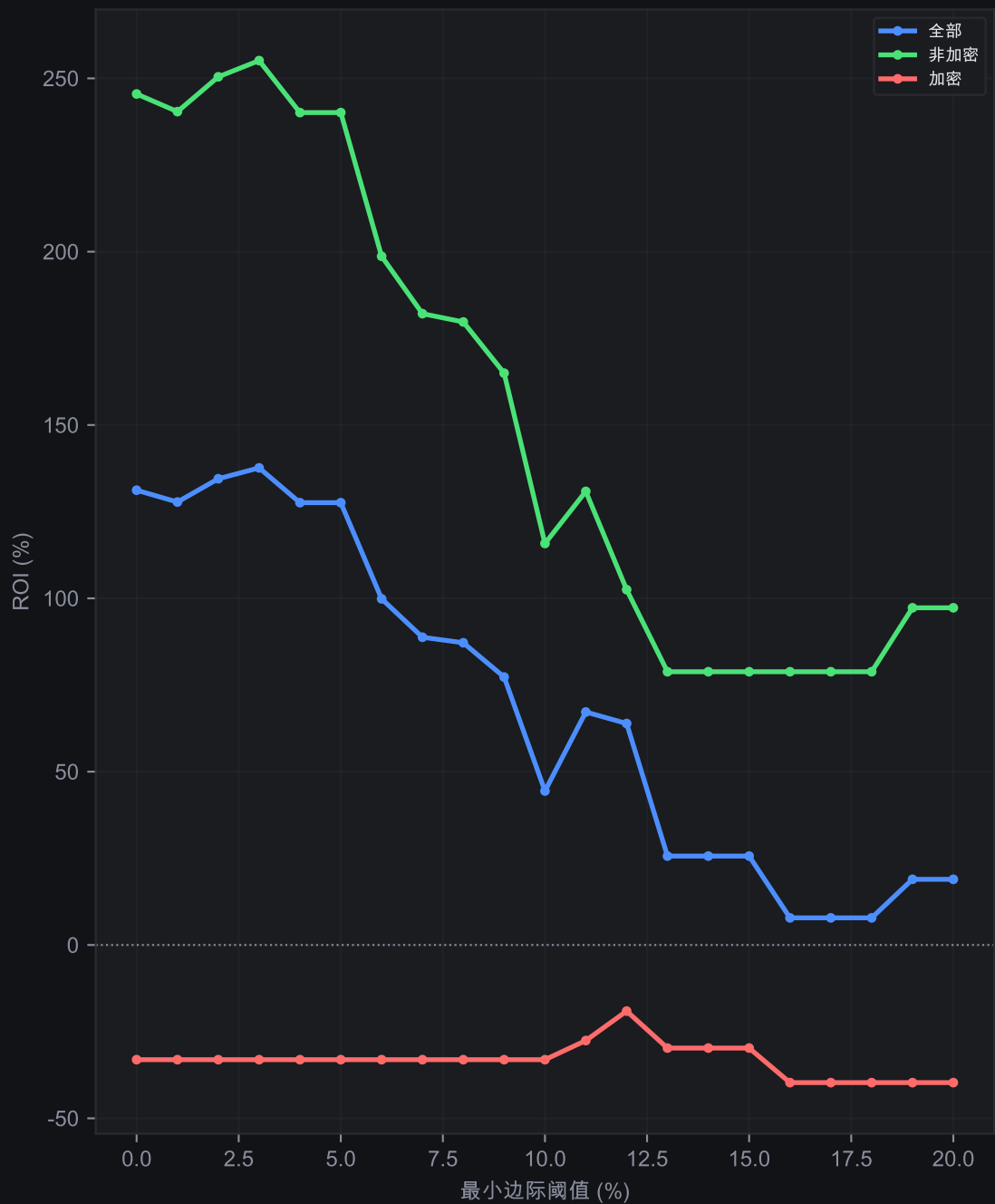


敏感性分析

Kelly 系数 vs ROI



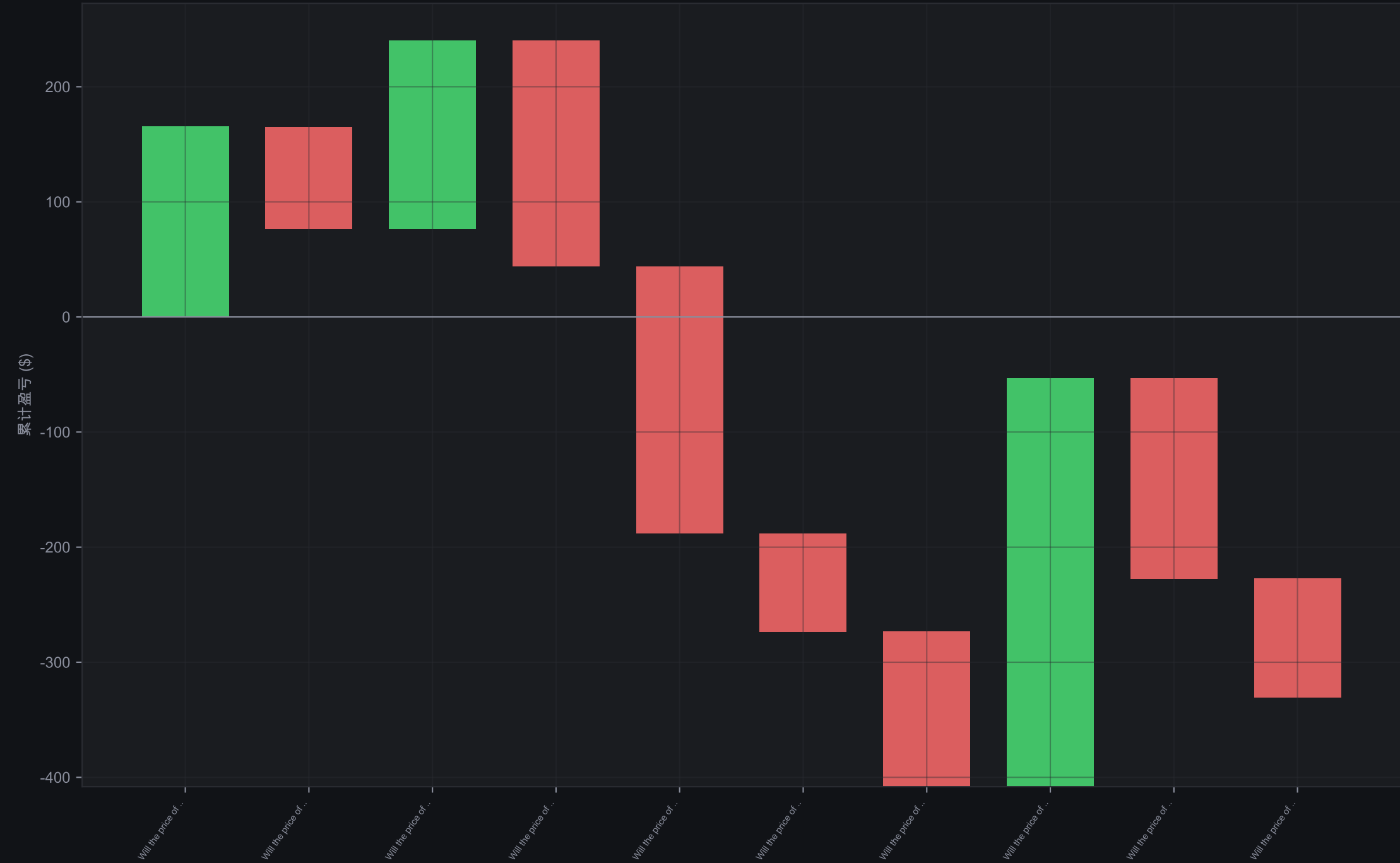
边际阈值 vs ROI



逐笔盈亏瀑布图 — 非加密货币



逐笔盈亏瀑布图 — 加密货币



交易明细 — 非加密货币 (第1/2页)

#	市场问题	方向	模型	市场	边际	Kelly	赌注	盈亏	资金	W/L
1	Lakers vs. Rockets	YES	54.5%	43.5%	11.0%	9.8%	\$98	\$+127	\$1,127	W
2	Stars vs. Avalanche	YES	55.4%	45.5%	9.9%	9.1%	\$102	\$+122	\$1,249	W
3	South Florida Bulls vs. L...	YES	46.2%	34.5%	11.7%	8.9%	\$112	\$-112	\$1,137	L
4	Blues vs. Flames	NO	53.5%	54.0%	0.5%	0.5%	\$5	\$+6	\$1,144	W
5	Will Jesus Christ return ...	NO	1.5%	3.9%	2.3%	30.1%	\$345	\$+14	\$1,158	W
6	Counter-Strike: PARIVISIO...	NO	62.1%	64.0%	1.9%	1.4%	\$17	\$-17	\$1,141	L
7	Will AS Roma vs. Bologna ...	YES	82.5%	26.0%	56.5%	38.1%	\$435	\$+1,239	\$2,380	W
8	Counter-Strike: PARIVISIO...	NO	49.2%	57.0%	7.8%	6.8%	\$162	\$-162	\$2,217	L
9	Will AS Roma win on 2026-...	NO	45.3%	55.0%	9.7%	8.8%	\$195	\$+238	\$2,456	W
10	Game Handicap: GEN (-2.5)...	NO	41.0%	77.0%	36.0%	23.4%	\$574	\$-574	\$1,881	L
11	Bucks vs. Jazz	NO	40.7%	66.0%	25.3%	19.2%	\$361	\$+701	\$2,582	W
12	Utah vs. Golden Knights	YES	51.7%	46.0%	5.7%	5.3%	\$136	\$+159	\$2,742	W
13	Utah vs. Golden Knights: ...	NO	52.2%	56.0%	3.8%	3.4%	\$92	\$+117	\$2,859	W
14	Missouri Tigers vs. Miami...	YES	48.2%	45.5%	2.7%	2.5%	\$71	\$-71	\$2,788	L
15	Akron Zips vs. Texas Tech...	YES	53.8%	25.5%	28.3%	19.0%	\$530	\$-530	\$2,258	L
16	Lakers vs. Heat	YES	54.8%	42.5%	12.3%	10.7%	\$242	\$+328	\$2,585	W
17	LoL: G2 Esports vs BNK FE...	YES	57.6%	17.5%	40.1%	24.3%	\$628	\$+2,958	\$5,544	W
18	Will Manchester United FC...	NO	40.8%	46.5%	5.7%	6.2%	\$342	\$+297	\$5,841	W
19	Netanyahu out by March 31?	YES	20.0%	1.7%	18.4%	9.3%	\$546	\$-546	\$5,295	L
20	Vanderbilt Commodores vs...	NO	55.3%	55.5%	0.2%	0.2%	\$9	\$+11	\$5,306	W
21	Texas Tech Red Raiders vs...	YES	56.3%	50.5%	5.8%	5.8%	\$309	\$-309	\$4,997	L
22	Will "Project Hail Mary" ...	YES	51.5%	7.5%	44.0%	23.8%	\$1188	\$-1,188	\$3,809	L
23	Will "Project Hail Mary" ...	NO	87.3%	92.5%	5.2%	2.8%	\$106	\$-106	\$3,703	L
24	Will the highest temperat...	NO	45.0%	52.8%	7.8%	7.4%	\$273	\$+305	\$4,008	W
25	Will Elon Musk post 115-1...	NO	23.4%	35.5%	12.1%	17.0%	\$682	\$+375	\$4,383	W
26	Will Elon Musk post 90-11...	NO	20.6%	57.5%	36.9%	32.1%	\$1405	\$-1,405	\$2,978	L
27	Lakers vs. Pistons	YES	66.5%	55.5%	11.0%	12.3%	\$367	\$-367	\$2,611	L
28	Spread: Lakers (-1.5)	YES	54.9%	51.5%	3.4%	3.6%	\$93	\$-93	\$2,518	L

交易明细 — 非加密货币 (第2/2页)

#	市场问题	方向	模型	市场	边际	Kelly	赌注	盈亏	资金	W/L
29	Senators vs. Rangers	NO	51.3%	63.5%	12.2%	9.6%	\$241	\$-241	\$2,277	L
30	Senators vs. Rangers: O/U..	NO	49.3%	54.5%	5.2%	4.7%	\$108	\$+129	\$2,406	W
31	Warriors vs. Mavericks	YES	62.0%	55.5%	6.5%	7.3%	\$176	\$+141	\$2,547	W
32	Will Elon Musk post 380-3..	NO	12.1%	22.4%	10.3%	23.0%	\$586	\$+169	\$2,716	W
33	Will Elon Musk post 400-4..	NO	18.0%	26.2%	8.2%	15.7%	\$425	\$+151	\$2,867	W
34	Spread: Lakers (-2.5)	NO	43.7%	49.0%	5.3%	5.4%	\$156	\$+150	\$3,017	W
35	Lakers vs. Pistons: O/U 2..	NO	36.5%	48.0%	11.5%	12.0%	\$363	\$+335	\$3,353	W
36	Spread: Warriors (-2.5)	NO	48.6%	50.0%	1.4%	1.4%	\$48	\$-48	\$3,304	L
37	Warriors vs. Mavericks: O..	YES	52.8%	52.0%	0.7%	0.8%	\$26	\$+24	\$3,328	W
38	Warriors vs. Mavericks: O..	YES	51.7%	48.0%	3.7%	3.5%	\$117	\$+127	\$3,455	W

交易明细 — 加密货币 (第1/1页)

#	市场问题	方向	模型	市场	边际	Kelly	赌注	盈亏	资金	W/L
1	Will the price of Bitcoin..	NO	36.1%	52.0%	15.9%	15.3%	\$153	\$+165	\$1,165	W
2	Will the price of Bitcoin..	YES	39.0%	28.0%	11.0%	7.6%	\$89	\$-89	\$1,077	L
3	Will the price of Etheru..	NO	47.9%	60.0%	12.1%	10.1%	\$109	\$+163	\$1,240	W
4	Will the price of Bitcoin..	YES	31.8%	0.2%	31.6%	15.8%	\$196	\$-196	\$1,044	L
5	Will the price of Bitcoin..	NO	50.0%	90.0%	40.0%	22.2%	\$232	\$-232	\$812	L
6	Will the price of Bitcoin..	NO	44.6%	56.5%	11.9%	10.5%	\$85	\$-85	\$727	L
7	Will the price of Etheru..	NO	51.3%	81.5%	30.2%	18.5%	\$135	\$-135	\$592	L
8	Will the price of Etheru..	YES	52.8%	24.0%	28.8%	18.9%	\$112	\$+355	\$947	W
9	Will the price of Bitcoin..	NO	51.3%	81.2%	29.9%	18.4%	\$174	\$-174	\$773	L
10	Will the price of Bitcoin..	NO	68.8%	94.0%	25.2%	13.4%	\$103	\$-103	\$669	L

结论与建议

核心发现

1. 非加密货币市场表现出强劲且一致的超额收益：ROI +245%，胜率 61%，夏普比 0.27，共 38 笔交易。
2. 加密货币预测持续跑输市场 — 模型对 BTC/ETH 价格问题的概率估计系统性地差于市场隐含概率。胜率仅约 30%。
3. Half-Kelly (0.5x) 接近最优。全凯利因估计噪声导致过度下注，反而亏损。1/4 Kelly (0.25x) 更安全但会放弃可观收益。
4. 所有 9 种聚合机制在非加密市场均盈利。极端化方法 ROI 最高但波动更大，混合 (M4) 提供最佳的风险调整后表现。
5. 体育市场 (NBA、NHL、CBB、足球) 是主要的 Alpha 来源。多专家辩论结构能挖掘出单模型和普通玩家忽视的分析边际。

建议

1. 仅在非加密货币市场部署资金。排除所有加密货币价格预测。
2. 采用 Half-Kelly (0.5x) 仓位管理搭配混合 (M4) 聚合器。
3. 无需设置最小边际过滤 — 凯利公式会自然缩小低信心下注的规模。交易所有信号可最大化总盈亏。
4. 扩大数据采集规模：7 天 48 条预测结果令人鼓舞，但统计上仍不够充分。目标 200+ 条已结算预测以达到统计显著性。
5. 深入调查加密货币失败模式：Agent 可能缺乏实时链上数据和订单流信息，而这些信息已被加密市场有效定价。考虑开发专门的加密 Agent 或完全排除加密。

风险提示

- 小样本 (48条预测，7天窗口) — 结果可能无法推广
- 未建模滑点和流动性约束
- 市场经过预过滤 (排除了极端价格和地缘政治话题)
- 回测使用记录价格 — 实际执行可能有偏差
- 路径依赖：小样本上的 Kelly 仓位放大了随机性
- 加密货币子样本 (n=10) 太小，无法得出确定结论，但方向性明确